

Практическое занятие №3

15.09.2026

Классические и квантовые модели атома

Задача 8. Радиолиния межзвёздного атомарного водорода

Условие:

Найти длину волны излучения межзвёздного атомарного водорода в радиодиапазоне. Межзвёздный водород находится в основном электронном состоянии, и его излучение обусловлено переориентацией спина электрона.

Решение

Основное состояние атома водорода — это $1s$ -состояние:

$$n = 1, \quad l = 0.$$

Поэтому орбитальный момент электрона равен нулю, а тонкое спин-орбитальное расщепление отсутствует. Однако остаётся магнитное взаимодействие спина электрона со спином протона. Именно оно создаёт **сверхтонкую структуру** основного состояния.

Сложение спинов электрона и протона

Спины электрона и протона равны

$$S = \frac{1}{2}, \quad I = \frac{1}{2}.$$

Полный момент

$$\mathbf{F} = \mathbf{S} + \mathbf{I}$$

может принимать значения

$$F = 0, \quad F = 1.$$

Скалярное произведение спинов выражается через F :

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{I} = \frac{1}{2} (F(F+1) - S(S+1) - I(I+1)) \hbar^2.$$

Для $F = 0$:

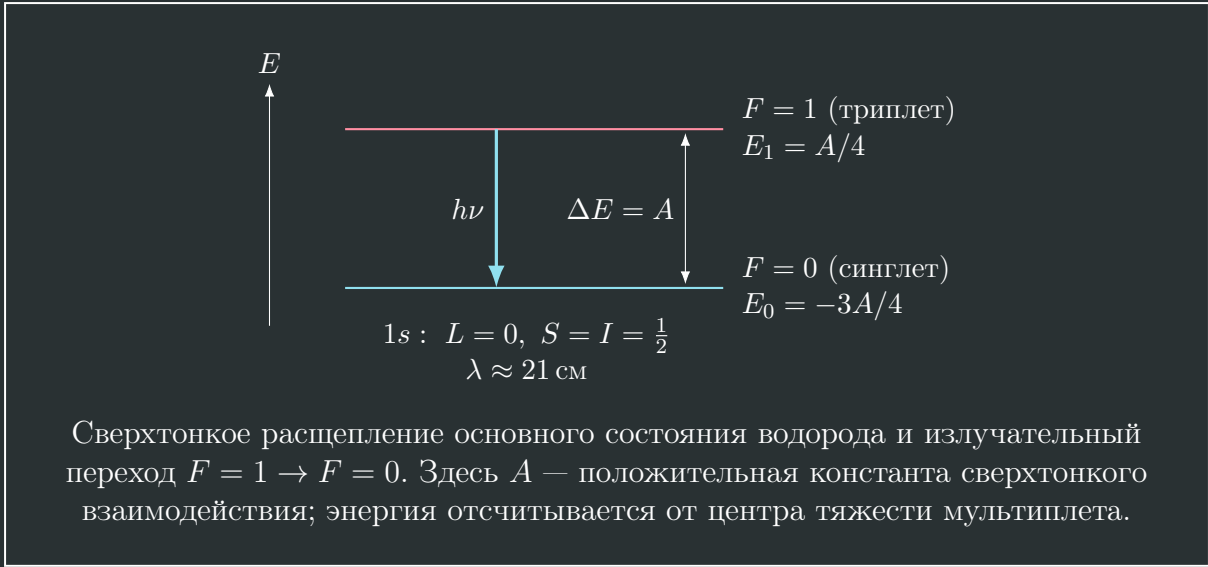
$$\begin{aligned} \frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=0}}{\hbar^2} &= \frac{1}{2} \left(0 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right) \\ &= -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Для $F = 1$:

$$\frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=1}}{\hbar^2} = \frac{1}{2} \left(1 \cdot 2 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right) = \frac{1}{4}.$$

Следовательно, при переходе между двумя компонентами сверхтонкой структуры разность спиновых множителей равна

$$\frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=1} - \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=0}}{\hbar^2} = 1.$$



Контактное взаимодействие Ферми

Для s -состояния электронная плотность в точке расположения протона не равна нулю. Поэтому основной вклад в сверхтонкое расщепление даёт контактное взаимодействие Ферми.

В системе СГС его можно записать в виде

$$\hat{H}_F = \frac{8\pi}{3} g_e g_p \mu_B \mu_N |\psi_{1s}(0)|^2 \frac{\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{I}}}{\hbar^2}.$$

Здесь

$$g_e \approx 2.0023, \quad g_p \approx 5.5857,$$

μ_B — магнетон Бора, а μ_N — ядерный магнетон.

Для основного состояния водорода

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0},$$

поэтому

$$|\psi_{1s}(0)|^2 = \frac{1}{\pi a_0^3}.$$

Из предыдущего раздела разность спиновых множителей между $F = 1$ и $F = 0$ равна единице. Поэтому величина сверхтонкого расщепления равна

$$\Delta E_{\text{hfs}} = \frac{8\pi}{3} g_e g_p \mu_B \mu_N \frac{1}{\pi a_0^3}.$$

Используем

$$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-21} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}}, \quad \mu_N = 5.051 \cdot 10^{-24} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}},$$

и

$$a_0 = 5.292 \cdot 10^{-9} \text{ см.}$$

Тогда

$$\Delta E_{\text{hfs}} \approx 9.4 \cdot 10^{-18} \text{ эрг} \approx 5.9 \cdot 10^{-6} \text{ эВ.}$$

По порядку величины это совпадает с записанной на семинаре оценкой

$$\Delta E_{\text{hfs}} \sim 5.7 \cdot 10^{-6} \text{ эВ.}$$

Длина волны излучения

Энергия испускаемого фотона равна

$$h\nu = \Delta E_{\text{hfs}}.$$

Следовательно,

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{\Delta E_{\text{hfs}}}.$$

Подставляя полученное расщепление,

$$\lambda \approx 21 \text{ см.}$$

Соответствующая частота имеет порядок

$$\nu \approx 1.42 \text{ ГГц.}$$

Это знаменитая **радиолиния нейтрального водорода 21 см.**

Ответ

Переход между компонентами сверхтонкой структуры основного состояния атомарного водорода даёт излучение с длиной волны

$$\lambda \approx 21 \text{ см.}$$

Искомое излучение действительно лежит в **радиодиапазоне.**

Задача 9. Спин-спиновое расщепление $2p$ -состояния позитрония

Условие:

Оценить в электронвольтах расщепление $2p$ -состояния позитрония, вызванное взаимодействием спиновых магнитных моментов позитрона и электрона.

Решение

Позитроний — связанное состояние электрона и позитрона. Обе частицы имеют одинаковую массу m_e , поэтому приведённая масса относительного движения равна

$$\mu = \frac{m_e m_e}{m_e + m_e} = \frac{m_e}{2}.$$

Следовательно, боровский радиус позитрония в два раза больше боровского радиуса атома водорода:

$$a_{\text{Ps}} = \frac{m_e}{\mu} a_0 = 2a_0.$$

Характерный размер $2p$ -состояния

Для водородоподобного $2p$ -состояния радиальная функция имеет вид

$$R_{21}(r) \propto r \exp\left(-\frac{r}{2a}\right),$$

где в случае позитрония $a = a_{\text{Ps}}$.

Радиальная плотность вероятности пропорциональна

$$w(r) \propto r^2 |R_{21}(r)|^2 \propto r^4 e^{-r/a_{\text{Ps}}}.$$

Наиболее вероятный радиус найдём из условия максимума:

$$\frac{d}{dr} (r^4 e^{-r/a_{\text{Ps}}}) = 0.$$

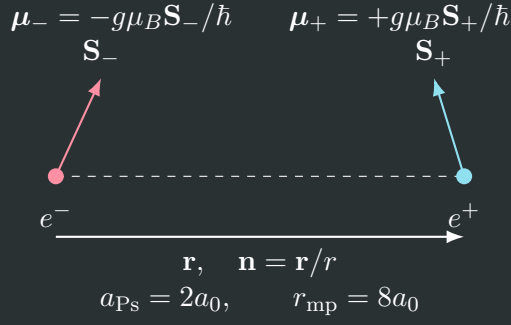
После вынесения общего положительного множителя получаем

$$4r^3 - \frac{r^4}{a_{\text{Ps}}} = 0,$$

то есть

$$r_{\text{mp}} = 4a_{\text{Ps}} = 8a_0.$$

Именно этот масштаб расстояния используем для оценки магнитного взаимодействия.



Геометрия спин-спинового взаимодействия в позитронии. Направления спинов показаны условно: это схема обозначений оператора, а не классические траектории частиц. Взаимодействие зависит от ориентации обоих магнитных моментов относительно $\mathbf{r}$.

Энергия взаимодействия магнитных моментов

Магнитное диполь-дипольное взаимодействие двух частиц имеет вид

$$\hat{V}_{ss} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{\mu}_2}{r^3} - 3 \frac{(\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \mathbf{r})(\boldsymbol{\mu}_2 \cdot \mathbf{r})}{r^5} \right].$$

Для электрона и позитрона

$$|\boldsymbol{\mu}_1| \sim |\boldsymbol{\mu}_2| \sim \mu_B,$$

поскольку для обеих частиц $g \approx 2$.

В задаче требуется не точное положение всех $2^3 P_J$ -компонент, а только оценка характерного расщепления. Поэтому угловой множитель в дипольном поле считаем величиной порядка единицы. На оси магнитного диполя поле имеет порядок

$$B \sim \frac{2\mu_B}{r^3},$$

а энергия второго магнитного момента в этом поле —

$$\Delta E \sim \mu_B B \sim \frac{2\mu_B^2}{r^3}.$$

Подставляя характерный радиус $r \sim 8a_0$, получаем

$$\Delta E \sim \frac{2\mu_B^2}{(8a_0)^3} = \frac{\mu_B^2}{256a_0^3}.$$

Оценка через α

Удобнее всего завершить оценку в системе **СГС**, где

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c}, \quad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}, \quad \alpha = \frac{e^2}{\hbar c}.$$

Сначала вычислим комбинацию μ_B^2/a_0^3 :

$$\begin{aligned}\frac{\mu_B^2}{a_0^3} &= \frac{e^2 \hbar^2}{4m_e^2 c^2} \left(\frac{m_e e^2}{\hbar^2} \right)^3 \\ &= \frac{m_e e^8}{4\hbar^4 c^2}.\end{aligned}$$

Из

$$e^2 = \alpha \hbar c$$

следует

$$e^8 = \alpha^4 \hbar^4 c^4.$$

Поэтому

$$\frac{\mu_B^2}{a_0^3} = \frac{1}{4} \alpha^4 m_e c^2.$$

Окончательно

$$\Delta E \sim \frac{1}{256} \frac{1}{4} \alpha^4 m_e c^2 = \frac{\alpha^4 m_e c^2}{1024}.$$

Подставляя

$$\alpha \approx \frac{1}{137.036}, \quad m_e c^2 \approx 5.11 \cdot 10^5 \text{ эВ},$$

получаем

$$\begin{aligned}\Delta E &\sim \frac{1}{1024} \left(\frac{1}{137.036} \right)^4 5.11 \cdot 10^5 \text{ эВ} \\ &\approx 1.4 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}.\end{aligned}$$

Замечание.

Здесь получена именно оценка масштаба спин-спинового расщепления. Точное вычисление требует усреднения тензорного оператора $\hat{V}_{ss}$ по угловой части $2p$ -волновой функции и различает отдельные состояния 2^3P_J .

Ответ

Характерная величина расщепления $2p$ -состояния позитрония, обусловленного взаимодействием спиновых магнитных моментов электрона и позитрона, составляет

$$\Delta E \sim 1.4 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}.$$

То есть эффект имеет масштаб порядка **одного микроэлектронвольта**.